

UNIVERSIDADE DA REGIÃO DE JOINVILLE — UNIVILLE
Bacharelado em Engenharia de Software · Turma 144A

PROJETO DE EXTENSÃO

Parceria com o Hemosc Joinville

Da visita de consultoria à entrega final:
roteiro completo, catálogo de ideias e material de apoio

Para que serve este documento

Este é o material de referência do grupo. Ele reúne, em um só lugar, o caminho que vamos percorrer, o que perguntar na visita ao Hemosc, as ideias de sistema que já levantamos e os cuidados que precisamos ter. Não é um documento definitivo: é o mapa que a gente consulta sempre que surgir a dúvida *“e agora, qual é o próximo passo?”*.

Sumário

1 Visão geral do projeto	3
1.1 Quadro-resumo	3
1.2 Objetivo geral	3
1.3 Objetivos específicos	3
2 O parceiro: Hemosc Joinville	5
2.1 Dados de contato	5
2.2 Justificativa: o problema existe e é mensurável	5
3 O caminho completo, em 9 fases	6
4 Fase a fase, detalhado	7
5 Catálogo de ideias	12
6 Roteiro de entrevista para a visita	16
6.1 Boas práticas durante a entrevista	17
7 Como escolher: matriz de priorização	18
7.1 Planilha de decisão (preencher após a visita)	18
7.2 Registro de decisões do projeto	18
8 Cronograma de referência	19
9 Entregáveis	20
9.1 Para a faculdade	20
9.2 Para o Hemosc	20
10 Riscos e cuidados	21
11 Anexo — Checklist da visita	22

1 | Visão geral do projeto

A ideia central é simples: em vez de inventar um sistema e depois procurar quem queira usar, vamos até uma instituição real, entendemos um problema que ela realmente tem e construímos algo que resolva esse problema. A instituição escolhida é o **Hemosc — Centro de Hematologia e Hemoterapia de Santa Catarina**, unidade de Joinville.

Isso muda a natureza do trabalho. Deixa de ser um exercício de sala de aula e vira um projeto de extensão de verdade, com um interlocutor externo, entrevistas de elicitação reais, restrições reais e um resultado que pode continuar existindo depois da nota.

1.1 Quadro-resumo

Item	Definição
Tema	Doação de sangue
Parceiro externo	Hemosc — Hemocentro Regional de Joinville
Curso / turma	Engenharia de Software — UNIVILLE, turma 144A
Natureza	Projeto de extensão / trabalho comunitário
Escopo do produto	A definir após a visita de consultoria (ver seção 5)
Fase atual	Fase 0 — preparação interna, antes do primeiro contato
Status do escopo	EM ABERTO — propositalmente. O escopo só fecha na Fase 4.

1.2 Objetivo geral

Identificar, junto ao Hemosc Joinville, uma dificuldade operacional que possa ser reduzida com software, e desenvolver uma solução funcional que atenda essa necessidade dentro do prazo e da capacidade técnica da equipe.

1.3 Objetivos específicos

- Estabelecer contato formal com o Hemosc e agendar uma visita de consultoria.
- Aplicar técnicas de elicitação de requisitos (entrevista, observação e análise de documentos) para levantar as dores reais da instituição.
- Consolidar o que foi levantado em um diagnóstico com dores priorizadas por impacto e viabilidade.
- Propor ao Hemosc uma solução de escopo realista e obter validação antes de escrever a primeira linha de código.
- Especificar, desenvolver, testar e entregar o produto.
- Documentar todo o processo, gerando material acadêmico e material de uso para o parceiro.

Por que o escopo ainda está em aberto — e por que isso está certo

É tentador já chegar no Hemosc com o sistema pronto na cabeça. Resista. Se a gente definir o produto antes da visita, a entrevista vira uma busca por confirmação daquilo que já decidimos, e o risco é entregar algo bonito que ninguém vai usar. O catálogo de ideias da seção 5 existe para nos dar repertório — não para nos dar a resposta.

2 | O parceiro: Hemosc Joinville

O Hemosc é o centro público de hematologia e hemoterapia de Santa Catarina e responde por aproximadamente 98% da coleta e distribuição de sangue no estado, com nove unidades de coleta. A unidade de Joinville é um hemocentro regional: além de atender a cidade, cobre outros municípios do Norte catarinense, como Jaraguá do Sul, Guaramirim, São Francisco do Sul, Araquari, Itapoá e Massaranduba.

2.1 Dados de contato

Campo	Informação
Endereço	Av. Getúlio Vargas, 198 — bairro Anita Garibaldi, Joinville/SC (ao lado do Hospital Municipal São José)
Telefone	(47) 3481-7400 / (47) 3305-7514
Site	www.hemosc.org.br
Setor de interesse	Setor de Captação de Doadores — é quem sente as dores de comunicação, convocação e campanhas
Observação	Confirmar telefone e horário no site antes de ligar; os números aparecem com variações em fontes diferentes

2.2 Justificativa: o problema existe e é mensurável

Esta seção é o que sustenta o projeto no relatório final. Os números abaixo devem ser reconferidos e atualizados no momento da escrita, e idealmente complementados com dados que o próprio Hemosc nos fornecer durante a visita.

- O Hemosc registrou **queda de cerca de 4% nas doações** em comparação com o mesmo período do ano anterior, enquanto a demanda dos hospitais do estado permaneceu elevada.
- Os tipos sanguíneos **A e O** — especialmente os negativos — são historicamente os mais difíceis de manter em estoque.
- O problema é **sazonal e recorrente**: férias, feriados prolongados e meses frios derrubam o número de doadores, ano após ano.
- A unidade de Joinville atende uma região de cerca de 11 municípios, o que amplia o alcance de qualquer melhoria na captação.

Tarefa antes da visita

Alguém do grupo precisa reunir esses dados atualizados (site do Hemosc, notícias da Prefeitura de Joinville, portais locais) e montar uma página só com números e fontes. Esse material serve para três coisas: a justificativa do relatório, a apresentação para o Hemosc e a nossa própria noção do tamanho do problema.

3 | O caminho completo, em 9 fases

Esta é a visão macro. Cada fase está detalhada na seção 4. A regra de ouro: **não pular fase**. Especialmente não pular da Fase 2 direto para a Fase 6 — que é o erro clássico de grupo de faculdade animado.

#	Fase	Pergunta que a fase responde	Saída
0	Preparação interna	Estamos prontos para falar com uma instituição de saúde?	Kit de abordagem
1	Contato e agendamento	Quem no Hemosc fala com a gente, e quando?	Visita marcada
2	Visita de consultoria	Quais são as dores reais deles?	Ata + gravação + notas
3	Análise e diagnóstico	Qual dor vale a pena atacar?	Matriz de priorização
4	Proposta e escopo	Eles concordam com o que propomos?	Escopo aprovado
5	Especificação	O que exatamente o sistema faz?	Documento de requisitos
6	Desenvolvimento	Como construímos?	MVP funcionando
7	Validação	Serve para o que eles precisavam?	Ajustes + aceite
8	Entrega e encerramento	Como isso continua vivo sem nós?	Handover + relatório

Onde estamos agora

Fase 0. Nada de contato com o Hemosc antes de fechar a preparação interna. A primeira impressão vale muito quando se está pedindo o tempo de um serviço público de saúde.

4 | Fase a fase, detalhado

FASE 0

Preparação interna

Antes de qualquer contato externo

Objetivo. Chegar no Hemosc como um grupo que sabe o que quer, não como estudantes procurando um tema.

O que fazer

- Definir os papéis do grupo: quem lidera o contato, quem conduz a entrevista, quem faz as anotações, quem cuida da documentação, quem cuida do código.
- Estudar o básico do domínio: o que é hemocomponente, triagem clínica, aptidão, aférese, intervalo entre doações. Chegar sem saber o vocabulário custa credibilidade.
- Levantar os dados públicos de justificativa (seção 2.2).
- Montar uma apresentação curta — no máximo 5 minutos — explicando quem somos, o que é o projeto de extensão, o que queremos e o que **não** queremos (não somos vendedores, não vamos cobrar nada).
- Preparar o roteiro de entrevista (seção 6) e imprimir cópias.
- Confirmar com o professor orientador se há alguma formalidade da UNIVILLE — carta de apresentação, termo de parceria, autorização.

Entregável desta fase: Kit de abordagem: apresentação, roteiro de entrevista, dados de justificativa e papéis definidos.

Atenção: Se a faculdade exigir carta formal de apresentação, isso pode levar dias. Descubra isso agora, não na véspera.

FASE 1

Contato e agendamento

1 a 2 semanas

Objetivo. Conseguir uma reunião presencial com quem realmente conhece a operação.

O que fazer

- Ligar para o hemocentro e pedir para falar com o **setor de captação de doadores**. É o setor que mais tende a ter dores endereçáveis por software.
- Explicar em uma frase: somos alunos de Engenharia de Software da UNIVILLE, estamos num projeto de extensão e gostaríamos de entender se há alguma dificuldade do dia a dia que possamos ajudar a resolver com tecnologia — sem custo.
- Enviar e-mail de confirmação depois da ligação, com o resumo do que foi combinado, quem vai, quanto tempo pretendemos tomar e o que gostaríamos de conversar.
- Pedir, com antecedência, se seria possível conhecer o fluxo de atendimento — ver de perto vale mais que ouvir descrever.

Entregável desta fase: Visita agendada com data, horário, local, nome e cargo do interlocutor.

Atenção: Instituição pública tem burocracia e agenda apertada. Ofereça flexibilidade de horário e não insista em excesso — mas faça um follow-up educado se não houver resposta em uma semana.

FASE
2**Visita de consultoria (elicitação)****1 dia · 60 a 90 minutos**

Objetivo. Sair de lá com dores reais descritas nas palavras deles, não com uma lista de funcionalidades que a gente sugeriu.

O que fazer

- Chegar antes do horário. Levar crachá ou identificação estudantil.
- Abrir com a apresentação curta e deixar claro o tempo que vamos tomar.
- Pedir autorização para gravar o áudio e para tirar fotos (respeitando áreas restritas e a privacidade dos doadores).
- Conduzir a entrevista pelo roteiro da seção 6 — com uma pessoa perguntando e outra anotando.
- Anotar o **vocabulário deles**. Esse glossário vira o dicionário de termos do documento de requisitos.
- Pedir para ver as telas dos sistemas que usam, as planilhas de controle, os formulários em papel. Documento é fonte de requisito.
- Se possível, observar o percurso do doador: recepção, cadastro, triagem, coleta, lanche.
- Fechar perguntando quem será nosso contato e se podemos retornar.

Entregável desta fase: Ata da visita escrita em até 48 horas, enquanto está fresco, com gravação e fotos anexadas.

Atenção: *Não prometa nada na hora. Nem prazo, nem funcionalidade. A resposta padrão é: “vamos analisar com o grupo e voltamos com uma proposta”.*

FASE
3**Análise e diagnóstico****1 semana**

Objetivo. Transformar conversa em decisão: qual problema vamos atacar.

O que fazer

- Transcrever a gravação e destacar todo trecho em que aparece uma reclamação, um retrabalho, um “isso a gente faz na mão” ou um “seria bom se”.
- Listar as dores identificadas, sem filtrar ainda.
- Aplicar a matriz de priorização (seção 7): impacto, viabilidade, sensibilidade dos dados, valor acadêmico e chance de uso real.
- Cruzar as dores com o catálogo de ideias (seção 5) — provavelmente alguma vai encaixar, e provavelmente vai aparecer alguma que não imaginamos.
- Escolher **uma** dor principal e, no máximo, uma secundária.

Entregável desta fase: Documento de diagnóstico: dores levantadas, matriz preenchida e a escolha justificada.

Atenção: *Cuidado com a dor mais interessante tecnicamente. A pergunta certa não é “o que é mais legal de programar?”, é “o que melhora mais o dia deles com o esforço que conseguimos entregar?”.*

FASE
4**Proposta e fechamento de escopo****1 semana**

Objetivo. Obter o “sim” do parceiro antes de investir semanas de desenvolvimento.

O que fazer

- Montar uma proposta curta e visual: problema identificado, solução proposta, o que estará incluso, **o que não estará**, prazo e o que precisamos deles.
- Apresentar ao Hemosc — presencialmente se possível, por e-mail com chamada de vídeo se não der.
- Registrar por escrito o aceite, mesmo que informal (um e-mail de confirmação basta).
- Alinhar expectativas sobre continuidade: quem hospeda, quem mantém, quem administra depois que entregarmos.

Entregável desta fase: Escopo aprovado por escrito e limites do projeto documentados.

Atenção: A seção “o que não estará incluso” é a mais importante da proposta. É ela que impede o escopo de crescer no meio do caminho.

FASE
5**Especificação de requisitos****2 semanas**

Objetivo. Traduzir o escopo aprovado em algo que o grupo inteiro consiga implementar sem interpretar diferente.

O que fazer

- Escrever os requisitos funcionais (RF) e não funcionais (RNF), com identificador e prioridade.
- Montar o diagrama de casos de uso com os atores envolvidos (doador, atendente da captação, administrador) e descrever os casos principais.
- Modelar os dados: entidades, relacionamentos, cardinalidades.
- Criar o protótipo de baixa ou média fidelidade das telas principais.
- Definir a matriz de rastreabilidade ligando cada requisito à dor que ele resolve.
- Validar o protótipo com o parceiro antes de codar — mostrar tela é muito mais eficaz do que ler requisito para o cliente.

Entregável desta fase: Documento de especificação de requisitos + protótipo navegável.

Atenção: Esta fase é a que mais rende nota em Engenharia de Software e a que os grupos mais atropelam para “começar logo o código”.

FASE
6**Desenvolvimento**

5 a 7 semanas

Objetivo. Construir o MVP: a menor versão que já resolve a dor escolhida.

O que fazer

- Fatiar o escopo em entregas semanais e usar um quadro de tarefas (Trello, GitHub Projects ou similar).
- Trabalhar em repositório Git compartilhado, com branches por funcionalidade e revisão de código entre colegas.
- Priorizar sempre o caminho principal antes dos extras: primeiro o fluxo que resolve o problema, depois o que embeleza.
- Reunião curta semanal do grupo com registro do que travou.
- Manter o parceiro informado com um resumo a cada duas ou três semanas — mesmo que não haja nada para mostrar ainda.

Entregável desta fase: MVP funcionando em ambiente acessível (deploy), com repositório organizado.

Atenção: Equipe grande dispersa fácil. Divida por funcionalidade completa, não por camada — evita que alguém fique parado esperando o back-end.

FASE
7**Validação com o parceiro**

1 a 2 semanas

Objetivo. Confirmar que o que construímos resolve o problema real, e ajustar.

O que fazer

- Levar o sistema para o Hemosc e deixar que **eles** usem, sem a gente conduzindo o mouse.
- Observar em silêncio onde travam. Onde a pessoa hesita, o requisito estava mal resolvido.
- Anotar os ajustes, separar em “essencial agora” e “melhoria futura”.
- Corrigir o essencial e reapresentar.
- Testar também os casos de erro: campo em branco, dado inválido, conexão caindo.

Entregável desta fase: Relatório de validação com os ajustes aplicados e o aceite do parceiro.

Atenção: Resista a explicar como usar enquanto a pessoa tenta. O desconforto de ver alguém travando é exatamente a informação que precisamos.

FASE
8**Entrega, apresentação e encerramento****1 a 2 semanas**

Objetivo. Fechar o ciclo de forma que o projeto sobreviva à entrega da nota.

O que fazer

- Preparar manual de uso simples, com prints e linguagem de usuário — não de programador.
- Fazer uma sessão de treinamento com a equipe do Hemosc.
- Entregar credenciais de administração, código-fonte e documentação de handover (como hospedar, como manter, como recuperar).
- Escrever o relatório final de extensão, com metodologia, resultados e evidências (fotos, atas, prints, métricas).
- Montar a apresentação para a banca ou para a turma.
- Pedir ao Hemosc uma declaração ou depoimento sobre o projeto — vale muito no relatório e no portfólio de cada um.

Entregável desta fase: Sistema entregue, manual, treinamento realizado e relatório final.

Atenção: Combinem antes quem fica responsável se o Hemosc precisar de algo dois meses depois. Mesmo que a resposta seja “ninguém”, é melhor deixar isso claro do que sumir.

5 | Catálogo de ideias

As fichas abaixo são o nosso repertório. Servem para: (a) ilustrar para o Hemosc o tipo de coisa que conseguimos fazer, caso eles perguntem; (b) nos dar referência na hora de analisar as dores levantadas; e (c) ser plano B caso a visita não renda uma dor clara. **Nenhuma delas está escolhida.**

I1 “Posso doar?” — triagem prévia de aptidão	
Dor que resolve	Pessoas se deslocam até o hemocentro e são barradas na triagem clínica. Perde-se o tempo do doador e o tempo da equipe.
O que é	Aplicação web com um questionário de elegibilidade que devolve um resultado claro: apto, inapto temporário (com a data em que a pessoa volta a poder doar) ou inapto.
Funcionalidades núcleo	Questionário guiado · cálculo de intervalo desde a última doação · resultado explicado · orientações de preparo · link para agendamento.
Tecnologias sugeridas	Astro + Tailwind + TypeScript, sem back-end obrigatório na v1.
Complexidade	Baixa a média. É essencialmente um motor de regras.
Principal risco	As regras de aptidão precisam vir do Hemosc e estar sempre corretas. Informação errada aqui gera dano real — exige validação formal deles.

I2 Rede de doadores e convocação segmentada	
Dor que resolve	Quando falta um tipo sanguíneo específico, a convocação é lenta e genérica: atinge todo mundo em vez de atingir quem pode ajudar agora.
O que é	Cadastro voluntário de doadores com tipo sanguíneo e contato, e um painel administrativo que dispara chamados segmentados apenas para quem é do tipo necessário e já está liberado pelo intervalo.
Funcionalidades núcleo	Cadastro do doador · filtro por tipo sanguíneo e elegibilidade · disparo de convocação · registro de resposta · relatório de conversão.
Tecnologias sugeridas	Back-end com banco relacional (doador → doações → convocações), front-end web. Java/JDBC ou Node, conforme a preferência do grupo.
Complexidade	Média a alta.
Principal risco	Trata dado de saúde. Ver a seção 10 sobre LGPD antes de prosseguir com esta ideia.

I3 Régua de comunicação por e-mail

Dor que resolve	A comunicação com o doador é pontual e manual. Não existe um acompanhamento estruturado que traga a pessoa de volta.
O que é	Ferramenta de disparo de e-mails com modelos prontos, segmentação e agendamento automático: agradecimento após a doação, lembrete quando o intervalo é cumprido, convite para campanhas, alerta de estoque baixo.
Funcionalidades núcleo	Editor de modelos · listas segmentadas · agendamento de disparo · controle de descadastro · métricas de abertura e retorno.
Tecnologias sugeridas	Serviço de envio transacional (SendGrid, Resend, Brevo) + agendador + painel web.
Complexidade	Média.
Principal risco	Exige opt-in explícito e link de descadastro em todo e-mail. Também depende de o Hemosc poder ceder ou alimentar a base de contatos.

I4 Agenda de campanhas externas e coletas em grupo

Dor que resolve	Organizar uma campanha em empresa, faculdade ou igreja envolve muita conversa por telefone e planilha manual.
O que é	Sistema onde a instituição parceira solicita uma campanha, o Hemosc aprova, define vagas por faixa de horário e os interessados se inscrevem on-line.
Funcionalidades núcleo	Solicitação de campanha · aprovação · grade de horários com vagas · inscrição · confirmação e lembrete · lista de presença · relatório final da campanha.
Tecnologias sugeridas	Aplicação web full-stack com banco relacional.
Complexidade	Média a alta.
Principal risco	Se o Hemosc já tiver um processo estruturado para isso, a ideia perde valor. Confirmar na visita antes de investir.

15**Fidelização: lembrete de intervalo e histórico do doador**

Dor que resolve	Muita gente doa uma vez e não volta — não por falta de vontade, mas por não lembrar quando pode doar de novo.
O que é	Área do doador com registro das doações, cálculo automático da próxima data liberada, lembrete no momento certo e reforço positivo (selos, contador de doações, ranking entre turmas ou empresas).
Funcionalidades núcleo	Histórico pessoal · cálculo de intervalo · notificação · elementos de gamificação · comparativo entre grupos.
Tecnologias sugeridas	Web app com autenticação simples; pode ser PWA para virar “aplicativo” no celular sem publicar em loja.
Complexidade	Baixa a média.
Principal risco	Gamificação em contexto de saúde precisa de cuidado: nunca incentivar alguém a doar fora das condições seguras. A regra do sistema tem de ser conservadora.

16**Análise de dados: sazonalidade e painel de estoque**

Dor que resolve	As quedas de doação são previsíveis (férias, feriados, frio), mas a reação costuma ser tardia — só quando o estoque já está crítico.
O que é	Estudo dos dados históricos de doação para identificar padrões sazonais, somado a um painel que traduza o estoque em semáforo por tipo sanguíneo e antecipe períodos de risco.
Funcionalidades núcleo	Importação de dados · limpeza e análise · gráficos de série temporal · painel com semáforo · previsão simples de períodos críticos · recomendação de quando iniciar campanha.
Tecnologias sugeridas	Python (pandas, matplotlib) para a análise; painel web ou relatório periódico automatizado.
Complexidade	Média — e altamente dependente de dados.
Principal risco	Só existe se o Hemosc puder fornecer os dados. Confirmar isso na visita antes de contar com esta ideia. Dado agregado e anonimizado é bem mais fácil de conseguir do que dado individual.

17 Painel físico de estoque (complementar)

Dor que resolve	A informação sobre estoque crítico não chega a quem está passando pelo campus ou pela recepção.
O que é	Totem ou painel de LEDs instalado em local de circulação, que acende conforme o nível de cada tipo sanguíneo, consumindo os dados do sistema principal.
Funcionalidades núcleo	Consumo de API · indicação visual por tipo sanguíneo · QR Code que leva ao agendamento.
Tecnologias sugeridas	Arduino ou ESP32 + API do projeto principal.
Complexidade	Baixa, mas é um acréscimo, não um projeto inteiro.
Principal risco	Não sustenta sozinho um trabalho de Engenharia de Software. Use como diferencial de apresentação, acoplado a outra ideia.

Combinação sugerida (se a visita não apontar outra direção)

I1 + I2 formam um produto coerente e contável em uma frase: *“cadastre-se, descubra se você pode doar e seja avisado quando precisarem justamente do seu tipo”*. Tem regra de negócio suficiente para render documentação séria, é entregável em um semestre e resolve uma dor que já sabemos existir. Mas isso é a nossa hipótese de trabalho, não a decisão.

6 | Roteiro de entrevista para a visita

Levar impresso. Não é para ler mecanicamente — é rede de segurança para não esquecer nada. Se a conversa render em uma direção inesperada, siga a conversa: dor não prevista é o achado mais valioso de uma entrevista de elicitación.

Bloco A — Contexto e rotina

1. Como é o dia a dia de vocês, desde a chegada do doador até a bolsa ser liberada para uso?
2. Quantas pessoas trabalham na captação e quem faz o quê?
3. Quantas doações vocês recebem por dia, em média? Qual seria o número ideal?
4. Existe alguma época do ano em que a situação aperta mais?

Bloco B — Captação e convocação

1. Como vocês avisam a população quando um tipo sanguíneo está em falta?
2. Existe um cadastro de doadores que aceitam ser chamados? Como ele é mantido e atualizado?
3. Quando precisam chamar doadores de um tipo específico, como fazem essa busca hoje?
4. Quanto tempo leva entre perceber a falta e conseguir avisar as pessoas?
5. De cada cem pessoas avisadas, quantas costumam aparecer?

Bloco C — Agendamento e comparecimento

1. Como funciona o agendamento hoje — site, telefone, presencial?
2. Qual o percentual de faltas de quem agendou?
3. Vocês enviam algum lembrete antes da data? Por qual canal?
4. Quantas pessoas chegam aqui e acabam não podendo doar? Quais os motivos mais comuns?

Bloco D — Campanhas externas

1. Como funciona quando uma empresa ou faculdade quer organizar uma campanha de doação?
2. Qual parte desse processo dá mais trabalho para vocês?
3. Vocês conseguem medir quanto cada campanha rendeu?

Bloco E — Sistemas e dados

1. Quais sistemas vocês usam hoje? São sistemas do estado, do Ministério da Saúde, ou próprios?
2. O que esses sistemas não fazem e faz falta no dia a dia?
3. Existe alguma planilha ou controle manual que vocês mantêm por fora do sistema? (esta pergunta costuma revelar as melhores oportunidades)
4. Vocês conseguem exportar dados? Em que formato?
5. Existe alguma restrição institucional sobre compartilhar esses dados com um projeto universitário?

Bloco F — Fechamento

1. Se vocês pudessem resolver um único problema com tecnologia, qual seria?

2. Já receberam outros projetos de universidades? O que funcionou e o que não funcionou?
3. Quem seria a pessoa de contato para acompanhar o projeto conosco?
4. Podemos voltar depois para validar se entendemos direito?

6.1 Boas práticas durante a entrevista

Faça	Evite
Perguntar aberto primeiro, fechar depois	Fazer pergunta que já contém a solução (“você não gostaria de um app que...?”)
Anotar o vocabulário técnico deles	Corrigir o entrevistado ou demonstrar pressa
Pedir para ver telas, planilhas e formulários	Aceitar só a descrição verbal do processo
Confirmar o entendimento em voz alta (“deixa eu ver se entendi...”)	Fingir que entendeu para não parecer perdido
Separar quem pergunta de quem anota	Todo mundo falando ao mesmo tempo
Dizer que vamos analisar e voltar com proposta	Prometer prazo ou funcionalidade na hora

7 | Como escolher: matriz de priorização

Depois da visita, cada dor identificada recebe uma nota de 1 a 5 em cada critério. Multiplica-se pelo peso e soma-se. A dor com maior pontuação é a candidata natural — mas a decisão final é do grupo, com justificativa escrita.

Critério	O que avaliar	Peso
Impacto para o Hemosc	Quanto o problema realmente atrapalha o trabalho deles hoje	3
Viabilidade no prazo	Conseguimos entregar algo funcional dentro do semestre	3
Independência de dados sensíveis	Quanto menos dado pessoal de saúde envolver, melhor (nota alta = menos dependência)	2
Valor acadêmico	Rende requisitos, modelagem, casos de uso e testes de verdade	2
Chance de uso real	Probabilidade de continuar sendo usado depois da entrega	2

7.1 Planilha de decisão (preencher após a visita)

Dor identificada	Imp. (x3)	Viab. (x3)	Dados (x2)	Acad. (x2)	Uso (x2)	Total

7.2 Registro de decisões do projeto

Toda decisão relevante entra aqui, com data e motivo. Isso salva o grupo de rediscutir a mesma coisa três vezes — e vira material pronto para o relatório final.

Data	Decisão tomada	Por quê	Quem decidiu

8 | Cronograma de referência

Base de 16 semanas. Ajustar conforme o calendário acadêmico e a disponibilidade do Hemosc — que é o fator menos previsível de todos.

Semana	Fase	Foco principal
1	0	Papéis definidos, estudo do domínio, dados de justificativa
2	0 - 1	Kit de abordagem pronto; primeiro contato com o Hemosc
3	1	Follow-up e agendamento da visita
4	2	Visita de consultoria e redação da ata
5	3	Transcrição, levantamento das dores, matriz de priorização
6	4	Elaboração da proposta e apresentação ao parceiro
7	4 - 5	Aceite do escopo; início da especificação
8	5	Requisitos, casos de uso e modelo de dados
9	5	Protótipo de telas e validação com o parceiro
10 - 11	6	Desenvolvimento: fluxo principal
12 - 13	6	Desenvolvimento: funcionalidades complementares
14	6 - 7	Testes internos e preparação da validação
15	7	Validação com o Hemosc e ajustes
16	8	Manual, treinamento, relatório final e apresentação

Marco crítico

A visita (semana 4) é o gargalo do cronograma inteiro. Se ela atrasar, tudo atrasa. Por isso o contato começa na semana 2 e não na semana 4 — há folga proposital ali.

9 | Entregáveis

9.1 Para a faculdade

Entregável	Fase	Observação
Documento de visão do projeto	1	Contexto, objetivo e parceiro
Ata da visita de consultoria	2	Com registro fotográfico e autorização de gravação
Documento de diagnóstico	3	Dores levantadas e matriz preenchida
Proposta apresentada ao parceiro	4	Com o aceite registrado
Especificação de requisitos (RF/RNF)	5	Com prioridades e identificadores
Diagrama de casos de uso + descrições	5	Atores e fluxos principais
Modelo de dados	5	Entidades, relacionamentos, cardinalidades
Protótipo de telas	5	Validado com o parceiro antes do código
Matriz de rastreabilidade	5	Liga requisito à dor de origem
Repositório de código	6	Histórico de commits mostra o processo
Plano e evidências de teste	6 – 7	Inclui casos de erro
Relatório final de extensão	8	Formatação conforme a exigência da disciplina
Apresentação	8	Curta, visual, com demonstração ao vivo

9.2 Para o Hemosc

- Sistema funcionando e acessível.
- Manual de uso em linguagem de usuário, com imagens das telas.
- Sessão de treinamento presencial com a equipe.
- Documento de handover: onde está hospedado, como acessar como administrador, como manter, o que fazer se der problema.
- Código-fonte, caso eles queiram continuar o desenvolvimento.

Pedido a não esquecer

Na entrega, peça ao Hemosc uma declaração ou depoimento curto sobre o projeto. Serve como evidência de impacto no relatório de extensão e como material de portfólio para cada integrante do grupo.

10 | Riscos e cuidados

O ponto mais importante deste documento: dados de saúde e LGPD

Tipo sanguíneo e histórico de doação são **dados referentes à saúde**. A Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018, art. 5º, II) trata dados de saúde como **dado pessoal sensível**, categoria com exigências mais rígidas do que dados comuns.

Consequência prática para nós: se o sistema armazenar tipo sanguíneo ligado a uma pessoa identificável, precisamos de consentimento explícito e específico, finalidade declarada, coleta mínima, possibilidade de exclusão a pedido do titular e cuidado real com segurança.

Recomendação: levar essa questão à visita e ao professor orientador antes de escolher a ideia. Se der para trabalhar com dados anonimizados ou agregados, o projeto fica muito mais simples e seguro. E nada de usar dados reais de doadores em ambiente de teste — para testar, dados fictícios.

Não somos advogados e este documento não é orientação jurídica: a palavra final é do Hemosc e da universidade.

Risco	Impacto	Como reduzir
Hemosc não responder ou não ter agenda	Alto — trava tudo	Iniciar contato cedo; ter um segundo parceiro em mente (banco de sangue de hospital, grupo de doadores voluntários)
Não conseguir acesso a dados reais	Alto para a ideia I6	Confirmar na visita antes de escolher; ter alternativa que não dependa de dados
Escopo crescer durante o projeto	Alto	Documentar o que não está incluso; qualquer adição vira “melhoria futura”
Grupo grande e desalinhado	Médio	Papéis claros, quadro de tarefas visível, reunião semanal curta
Integração com sistemas do estado impossível	Médio	Assumir desde o início que o nosso sistema é independente; integração só se eles oferecerem
Informação de saúde incorreta no sistema	Alto	Toda regra de aptidão validada formalmente pelo Hemosc; aviso claro de que a triagem definitiva é presencial
Projeto abandonado após a entrega	Médio	Definir hospedagem e responsável na Fase 4, não na Fase 8
Prazo acadêmico apertando	Médio	MVP primeiro; funcionalidades extras só depois do fluxo principal fechado

11 | Anexo — Checklist da visita

Imprimir e levar. Marcar antes de sair de casa e ao final da visita.

Antes de sair

	Item
☐	Roteiro de entrevista impresso (cópias para todos)
☐	Caderno e canetas — não confiar só no celular
☐	Celular carregado, com espaço e gravador testado
☐	Apresentação de 5 minutos ensaiada
☐	Documento de identificação / carteirinha estudantil
☐	Carta de apresentação da UNIVILLE, se exigida
☐	Papéis definidos: quem apresenta, quem pergunta, quem anota
☐	Endereço e horário conferidos; rota planejada com folga

Durante a visita

	Item
☐	Pedir autorização para gravar e fotografar
☐	Anotar nome, cargo e contato de todos os presentes
☐	Passar por todos os blocos do roteiro
☐	Registrar o vocabulário técnico usado por eles
☐	Pedir para ver telas, planilhas e formulários em uso
☐	Observar o percurso do doador, se permitido
☐	Confirmar quem será o contato do projeto
☐	Perguntar se podemos retornar para validar
☐	Agradecer — e não prometer nada

Depois (até 48 horas)

	Item
☐	E-mail de agradecimento ao interlocutor
☐	Ata da visita escrita e compartilhada com o grupo
☐	Gravação transcrita ou, no mínimo, com os trechos-chave marcados
☐	Lista de dores levantadas registrada
☐	Dúvidas que ficaram em aberto anotadas para a próxima conversa

Documento vivo. Sempre que uma decisão for tomada, registrar na seção 7.2 e atualizar a versão. Próxima revisão prevista: após a visita de consultoria (Fase 2).